



LE PROTOCOLE OSPF

Terminale NSI · Cours complet avec exemples ludiques

🎯 Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le principe du protocole OSPF
- ✓ Savoir calculer un coût à partir d'un débit (et inversement)
- ✓ Déterminer le meilleur chemin entre deux routeurs
- ✓ Compléter une table de routage simplifiée OSPF

I. L'analogie du GPS — comprendre OSPF simplement

► Imagine que tu veux aller de chez toi à la bibliothèque...

Ton GPS ne choisit pas forcément la route la plus courte en kilomètres. Il choisit la route la plus rapide, c'est-à-dire celle où tu vas rouler le plus vite (autoroute > nationale > petite route).

OSPF fonctionne exactement pareil, mais pour les données informatiques sur un réseau :

- La « route » = le chemin entre deux routeurs.
- La « vitesse de la route » = le débit de la liaison (en bits/s).
- Le « GPS » = l'algorithme de Dijkstra qu'OSPF utilise pour trouver le meilleur chemin.

🚗 Exemple du GPS vs OSPF

GPS : Aller de Paris à Lyon par l'autoroute (130 km/h) vaut mieux que par la nationale (80 km/h).

OSPF : Envoyer des données par une fibre 1 Gb/s vaut mieux que par un câble 100 Mb/s.

👉 Dans les deux cas, on cherche le chemin le plus « fluide », pas forcément le plus court !

II. Le principe du protocole OSPF

► OSPF = Open Shortest Path First (Chemin le Plus Court en Premier)

OSPF est un protocole de routage à état de lien. Contrairement à RIP (qui compte les « sauts »), OSPF prend en compte la qualité des liaisons (leur débit).

► Comment OSPF apprend-il le réseau ?

Étape 1 — Les messages HELLO 🖐️

Chaque routeur envoie régulièrement des messages « Hello » à ses voisins directs. Cela lui permet de créer sa table de voisinage.

Étape 2 — Le partage de la table de voisinage

Chaque routeur envoie sa table de voisinage à TOUS les autres routeurs du réseau. Tout le monde finit par connaître la carte complète du réseau (comme si chaque habitant d'une ville envoyait son plan de quartier à tout le monde).

Étape 3 — Calcul du meilleur chemin (Dijkstra)

OSPF utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer le chemin dont la somme des coûts des liaisons est la plus faible. C'est ce chemin optimal qui est retenu dans la table de routage.

Exemple de table de voisinage du routeur A :

Routeur voisin	Interface	Débit de la liaison
B	eth0	1 Gb/s
C	eth1	100 Mb/s
D	eth2	10 Mb/s

III. La notion de coût — cœur du protocole OSPF

► Pourquoi un « coût » ?

On ne peut pas directement comparer des débits pour les additionner (on ne peut pas faire « 1 Gb/s + 100 Mb/s »). On convertit donc chaque débit en un coût, un simple nombre sans unité, facile à additionner.

► La formule du coût

$$\text{Coût} = 10^8 \div \text{débit (en bits/s)}$$

Astuce mnémotechnique

$10^8 = 100\,000\,000 = 100\text{ Mb/s}$ (la référence de base d'OSPF)

Une liaison de 100 Mb/s a donc un coût de 1 ($10^8 \div 10^8 = 1$). C'est la référence !

Plus le débit est élevé, plus le coût est petit (et c'est bien, on veut les petits coûts).

Rappels de conversion indispensables :

Unité	Équivalence en bits/s	Coût OSPF
1 Gb/s	10^9 bits/s (= 1 000 Mb/s)	$10^8 \div 10^9 = 0,1$
100 Mb/s	10^8 bits/s	$10^8 \div 10^8 = 1$

Unité	Équivalence en bits/s	Coût OSPF
10 Mb/s	10^7 bits/s	$10^8 \div 10^7 = 10$
2 Mb/s	2×10^6 bits/s	$10^8 \div (2 \times 10^6) = 50$

► Exemples de calcul de coût (à la main, sans calculatrice)

Exemple 1 — Liaison 1 Gb/s

Débit = 1 Gb/s = 1 000 Mb/s = 10^9 bits/s

Coût = $10^8 \div 10^9 = 10^{8-9} = 10^{-1} = 0,1$

☒ Le coût de la liaison à 1 Gb/s est 0,1

Exemple 2 — Trouver le débit si le coût est 0,5

On utilise la formule à l'envers : Débit = $10^8 \div$ Coût

Débit = $10^8 \div 0,5 = 10^8 \times 2 = 2 \times 10^8$ bits/s = 200 Mb/s

☒ Un coût de 0,5 correspond à un débit de 200 Mb/s

Exemple 3 — Liaison 10 Mb/s

Débit = 10 Mb/s = $10 \times 10^6 = 10^7$ bits/s

Coût = $10^8 \div 10^7 = 10^{8-7} = 10^1 = 10$

☒ Un lien lent a un coût élevé → OSPF l'évite !

IV. La métrique d'une route — additionner les coûts

La métrique d'une route = la somme des coûts de toutes les liaisons traversées.

Analogie du péage

Imagine que chaque liaison est un tronçon d'autoroute avec un péage.

Pour aller de A à G, tu passes par 3 tronçons : coût 1 + coût 10 + coût 1 = 12.

OSPF cherche l'itinéraire avec le total de péage le plus faible !

► Exemple complet — Quel chemin choisir de A à G ?

Voici un réseau avec les coûts de chaque liaison :

Liaison	Débit	Coût	Remarque
A — B	1 Gb/s	0,1	Très rapide ☒
A — C	100 Mb/s	1	Moyenne
B — D	200 Mb/s	0,5	Rapide
C — D	10 Mb/s	10	Lente ☒
D — G	1 Gb/s	0,1	Très rapide ☒
C — G	100 Mb/s	1	Moyenne

► Calcul des métriques des chemins A → G

Chemin	Détail des coûts	Métrique totale
A → B → D → G	0,1 + 0,5 + 0,1	0,7 ☒ MEILLEUR
A → C → G	1 + 1	2
A → C → D → G	1 + 10 + 0,1	11,1 ☒ Pire

Conclusion de l'exemple

OSPF choisit le chemin A → B → D → G avec une métrique de 0,7.

Même si ce chemin passe par 3 routeurs (contre 2 pour A → C → G),

il est préféré car ses liaisons sont bien plus rapides (1 Gb/s).

V. La table de routage OSPF

La table de routage est le « carnet d'adresses » du routeur. Elle lui indique : pour joindre tel réseau de destination, passe par tel routeur voisin (passerelle).

► Exemple de table de routage simplifiée du routeur A

Réseau destination	Passerelle (prochain routeur)	Interface	Métrique
192.168.1.0/24	—	eth0	0 (réseau local)
192.168.2.0/24	B	eth0	0,1
192.168.3.0/24	C	eth1	1
192.168.7.0/24	B	eth0	0,7

Comment lire cette table ?

Ligne 4 : Pour atteindre le réseau 192.168.7.0/24 (réseau de G),

→ le routeur A doit envoyer les données vers B (via eth0).

→ La métrique est 0,7 (chemin A → B → D → G).

A ne sait pas tout le chemin, il sait juste : « commence par aller chez B ».

VI. Les limites d'OSPF

Attention !

OSPF connaît le débit théorique des liaisons, mais pas leur état réel.

Exemple : Une fibre 10 Gb/s saturée (très encombrée) aura toujours un coût de 0,01, même si en pratique elle est plus lente qu'une liaison 1 Gb/s libre !

OSPF est donc très efficace, mais il n'est pas parfait.

Comparaison avec RIP :

Critère	RIP	OSPF
Métrique	Nombre de sauts (routeurs traversés)	Somme des coûts (basée sur le débit)
Qualité liens	Non prise en compte	Prise en compte ☒
Efficacité	Simple mais limité	Plus intelligent
Complexité	Faible	Plus élevée



FICHE BILAN — À RETENIR POUR L'EXAMEN

L'essentiel du protocole OSPF en un coup d'œil



1. Principe d'OSPF

OSPF est un protocole de routage à état de lien.

Il choisit le chemin dont la somme des coûts est la plus faible.

Les coûts sont basés sur le débit des liaisons.

Il utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer le meilleur chemin.

Chaque routeur connaît toute la topologie du réseau (échange de tables de voisinage).



2. Formule du coût (à connaître par cœur !)

$$\text{Coût} = 10^8 \div \text{débit (en bits/s)}$$

$$\text{Débit} = 10^8 \div \text{coût}$$

Exemples : 1 Gb/s → coût 0,1 | 100 Mb/s → coût 1 | 10 Mb/s → coût 10



3. Métrique d'une route

Métrique = somme des coûts de toutes les liaisons traversées.

OSPF choisit toujours la route avec la métrique la plus faible.



4. Conversions indispensables

$$1 \text{ Gb/s} = 10^9 \text{ bits/s} \rightarrow \text{coût} = 0,1$$

$$100 \text{ Mb/s} = 10^8 \text{ bits/s} \rightarrow \text{coût} = 1$$

$$10 \text{ Mb/s} = 10^7 \text{ bits/s} \rightarrow \text{coût} = 10$$

$$1 \text{ Gb/s} = 1\,000 \text{ Mb/s} = 1\,000\,000 \text{ kb/s} = 10^9 \text{ bits/s}$$



5. Table de routage

Pour chaque réseau destination, la table indique le prochain routeur (passerelle) à emprunter.

La métrique de la route est aussi indiquée.

OSPF met à jour la table automatiquement si la topologie change.

VII. Mini-exercices d'entraînement

N°	Question	Réponse
1	Quel est le coût d'une liaison à 1 Gb/s ?	0,1
2	Quel débit correspond à un coût de 2 ?	50 Mb/s
3	Quel est le coût d'une liaison à 10 Mb/s ?	10
4	Entre métrique 3,2 et 4,8, laquelle OSPF choisit-il ?	3,2 (la plus faible)
5	RIP compte quoi comme métrique ?	Le nombre de sauts
6	Un coût de 0,5 correspond à quel débit ?	200 Mb/s